

船厂里, 载着分段的平板车 不是在路上跑, 而是把路占了

船厂分段占路运输的运力机理与车队路网协同设计研究（暂定题目）

Road-occupying transport in shipyards: network-bound capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network co-design

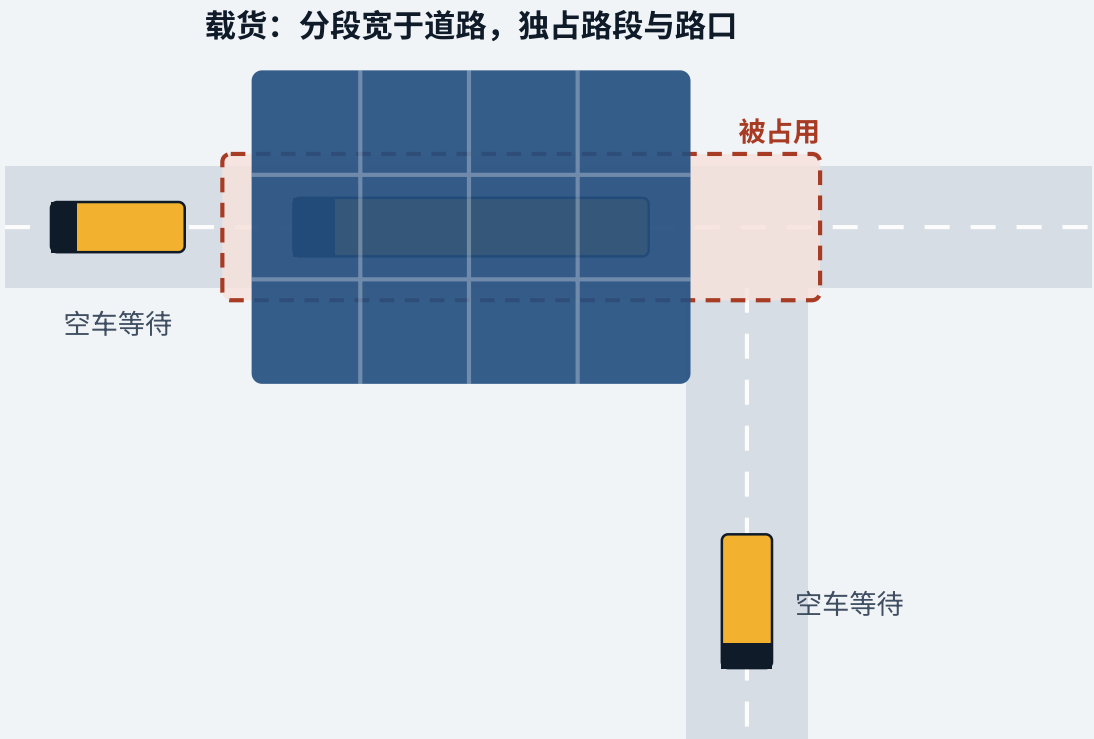
Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

论断与假设定稿 · 三项一阶修正完成（2026-10-10） · 六项分研究

自由流模型：车辆互不影响

占路模型：载货车辆独占道路



一分钟看完整个课题

1

被质疑的前提

船厂分段运输调度几乎都建立在“自由流路网”上：行驶时间取自距离矩阵，车辆之间互不影响。

2

核心问题

载货车辆独占道路时，运力由什么决定？车队、编排与路网应当怎样协同设计？

3

已有结果

与规则无关的路网上界经两厂 5 万余个仿真点验证。玉浦运力区间 $[627, 1,720]$ ，下沿是整条路径预约。本厂日均 339 个时要 27 台 ($K^* = 50$)，高峰 678 个时要 117 台 (16 h)。

4

接下来

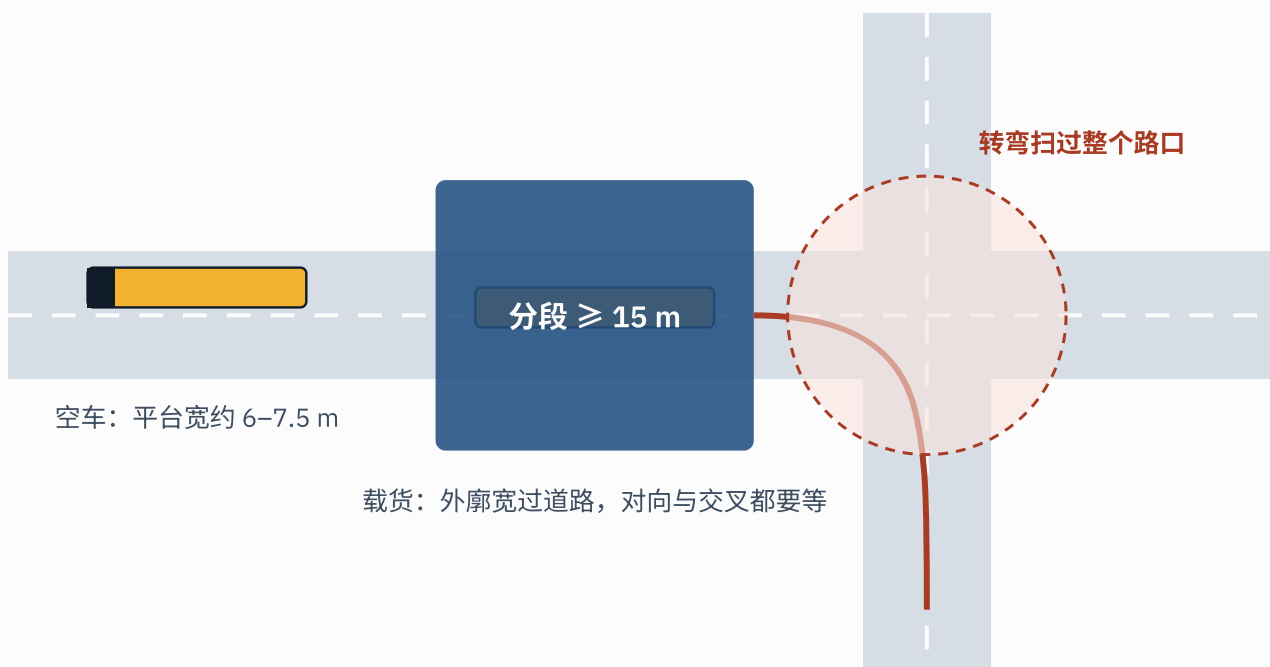
换用玉浦新图，并检验比安全放行更不保守的无死锁规则（第 4 章起点）；改造仿真与第一张路-车汇率表；重写两个上界的证明；第一篇论文。

运力是一个区间：上沿由路网定，下沿由编排定。

汇报顺序(点击跳转)

1	背景与前提 分段比路宽；领域默认自由流；同行自述的空白	p. 4
2	问题、论断与假设 核心问题、五个论断、七个假设	p. 7
3	模型与定理 阻塞时间模型；定理清单与状态	p. 11
4	研究地图 六项分研究，各有单独的汇报	p. 13
5	已有结果 上界、运力区间、工作区、坞口、改造	p. 14
6	论文与期刊 七章、四篇论文；按学院 2026 目录选刊；毕业要求	p. 17
7	进度与计划 任务进度、八周计划、质疑与回应、风险与缓解	p. 21
8	已有工作 车队选型与遥感分割在新方向中的用途	p. 26

分段比车宽得多：车一载货，就把整段路、整个路口占住



- **空车平台**宽约 6–7.5 m；一台韩华海洋运输车为 21 m × 7.5 m，行驶时前后需要信号员
- **载货外廓**常在 15 m 以上，例如约 15 × 15 × 12 m 的分段
- **超大运输车**平台约 30 m × 10 m，空车本身就占路

载货与空驶、大车与小车的占路差，是船厂独有、而在 AGV 与仓储机器人中很弱的特性。

领域的默认前提:自由流路网, 车辆之间互不影响

类型	文献	做法	与占路运输的距离
明确不考虑	Meng et al. 2018	只建堆场内路径重叠，明写“不考虑平板车在道路上的干涉”	自由流
自由流	Liu et al. 2022; Zhou et al. 2025; Han et al. 2024	距离矩阵或只有出发、到达事件；有的据此给出车队规模建议	自由流
单车转弯延误	Moon et al. 2017	路口按左转、右转、直行给每辆车加罚，改变单车最短路	不是车与车之间的占用
软惩罚	Roh & Cha 2011; Heo et al. 2013	目标函数里计干涉次数；同路段同时段加罚	不是结构性运力约束；不分载货与空驶；不做车队与路网设计
单厂仿真	Tao et al. 2017	仿真中有道路容量与“道路干涉”，调整车辆配置后利用率提高	机理不清，单厂

没有人把“载货车辆对路段与路口的独占”当作结构性运力约束, 也没有人用它决定车队规模或路网改造(检索范围内)。

来源：2026-10-09 回原文核对。全文：Meng 2018、Liu 2022、Zhou 2025（假设“不考虑交通拥堵”）、Roh & Cha 2011（式 2、7）、Heo 2013、Moon 2017；Han 2024 为两页海报，Tao 2017 为摘要。检索范围：2026-10-08 两路检索与已收集的文献（船厂调度、多智能体路径规划、铁路运力、带阻塞的排队网络）。

同领域已经点名这个空白, 现场也有实证

自述空白: Sun, Liang, Chang (2024), *PLOS ONE*

“how to address the interference limitations of roads in the yard remains a limitation of this study. In actual transportation operations, some roads can only accommodate one transporter at a time.”

上海海事大学 Chang Daofang 组；他们随时可能接着做，所以要快。

现场实证: Wang, Yin, Khan (2024), *JMSE*

调查上海一座船厂 2022 年的 288 次延误：平板车占用多条车道，其他车辆须让行；论文对道路环境类事件（他车、障碍、行人）的延误赋值约 15 min（赋值，不作校准锚点）。

其他领域的旁证：加车会堵，改路能改变运力

- **集装箱码头 AGV 仿真**：从 60 台增至 80 台，每小时吞吐不升反降（约 2%） Cheng et al. 2005
- **码头交通网络**：约 100 台饱和；路口不设禁停网格线时，30 台起出现死锁 Zhou et al. 2017
- **地下矿山**：单车道巷道加会车点，按铁路闭塞区段的逻辑管理车辆 Eustace et al. 2021

这些都是单场景的仿真或运营观察；船厂的载货、空驶占路比是其中最极端的。

核心问题:载货车辆独占道路时,运力由什么决定?

载货车辆独占道路时,船厂分段运输系统的运力由什么决定?车队、编排与路网应当怎样协同设计?

原来的理解

- 运输能力 = 车队能力
- 调度就是给车分任务
- 车越多越好,最多边际收益递减

占路视角下的理解

- 载货车辆通行时独占路段与路口;载货与空驶占路不对称
- 运力是一个区间:上沿由路网定,下沿由编排定
- 在路网约束区,派车变成排路;上界取紧时,改路可以替代买车

运力从哪来?

上界与区间·第3章



怎样用足?

无死锁编排·第4章



怎样扩大?

买车还是改路·第5章



能带到哪?

跨船厂预测·第6章

五个中心论断, 一张图讲完

1 双上界与运力区间

吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界 } K \cdot H / \bar{c}, \text{路网上界}\}$ 。路网上界由阻塞时间结构决定, 可由线性规划算出。可达运力落在区间 [最好的无死锁规则, 路网上界] 之内

2 车队—吞吐梯形律

吞吐随车数先线性上升, 再进入由路网决定的平台; 等待挤占道路时, 越过拥塞阈值后下降。自由流模型看不到后两段

3 派车变成排路

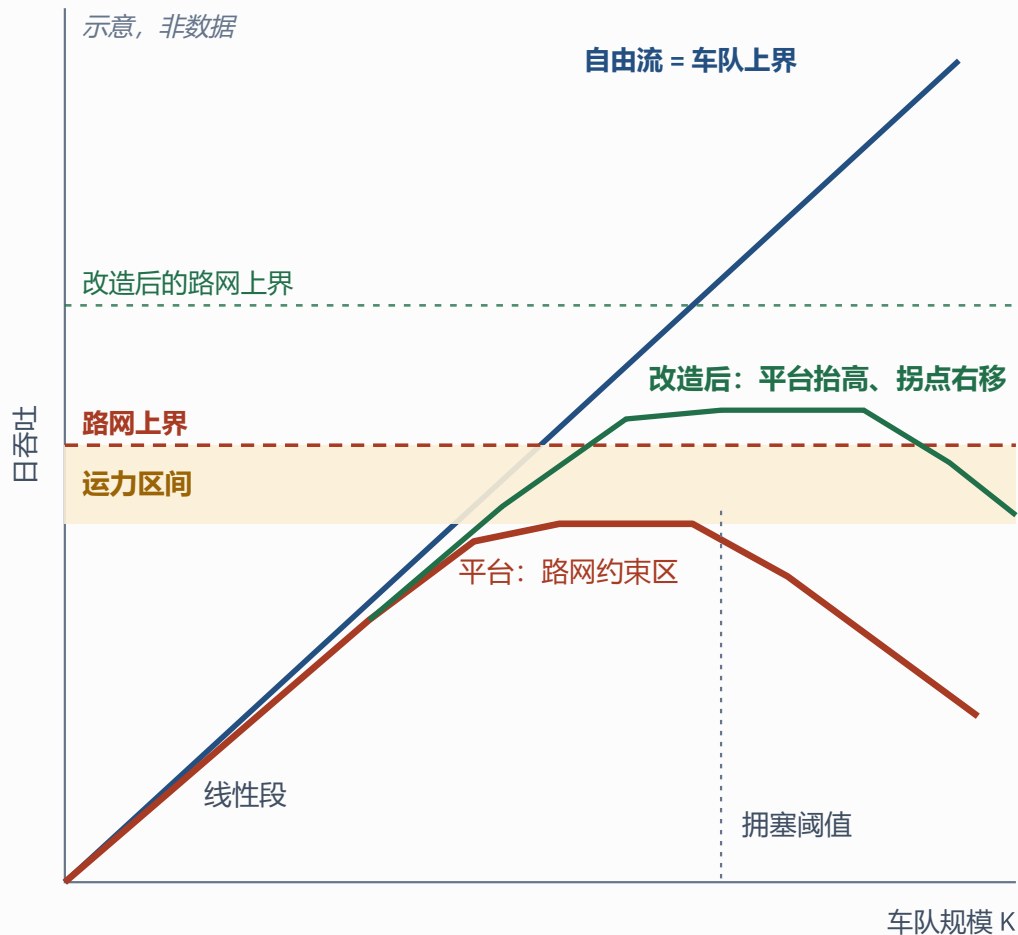
在路网约束区, 可达运力占上界多少, 由交通编排决定: 放行顺序、等待点、预约方式、闭塞粒度。朴素派工会死锁

4 路—车汇率

在上界取紧的区间, 改造关键要素可以替代车辆, 替代率等于对偶价格换算成的车辆数。平台远低于上界时, 先改编排。这是派车变排路与路—车汇率的分界

5 可推广

由地图直接算出的路网上界及其取紧要素, 能跨船厂预测平台、拥塞阈值与改造价值



■ 自由流 = 车队上界 ■ 占路模型 ■ 运力区间: 上沿由路网定, 下沿由编排定

七个假设, 每个两头都有结论(一):约束区、下降段、自由流误差

#	假设	判据	成立 / 不成立
1	路网约束区 : 在合理的日任务量和现实的车队规模下, 至少在搭载高峰或坞口附近, 系统处于路网约束区	$K^*(20\%)$: 边际吞吐首次低于自由流的 20% 且此后一直低于; 所需车数 $\geq K^*$ 即处于约束区; 辅以“日任务量 / 路网上界”; 日任务量取全厂口径、两厂同一折算	存在路网约束运力 / 给出密度判据, 界定自由流够用的范围
2	下降段何时出现 : 路外等待、规则无死锁时吞吐单调不降 (平台); 多出来的车占用网络资源 (在路上等待含等吊车、待命区有限、死锁物理疏解或不疏解) 时, 越过 K_0 后下降, K_0 随待命区容量 S 右移; 好的编排能推迟 K_0	无瞬移规则下读饱和曲线; 逐一扫描待命区容量 S 、疏解方式、等吊车的位置	加车反伤的条件与“待命区值几台车” / 冗余度指标 (边际吞吐与自由流边际之比)
3	自由流误差 : 自由流模型对完工时间与所需车数的低估, 随车辆密度超线性增长	服务时间差 $\Delta(K) \propto K^\alpha, \alpha > 1$; 所需车数之比在全厂口径任务量下读	高峰期系统性失真 / 误差可控, 给出修正系数

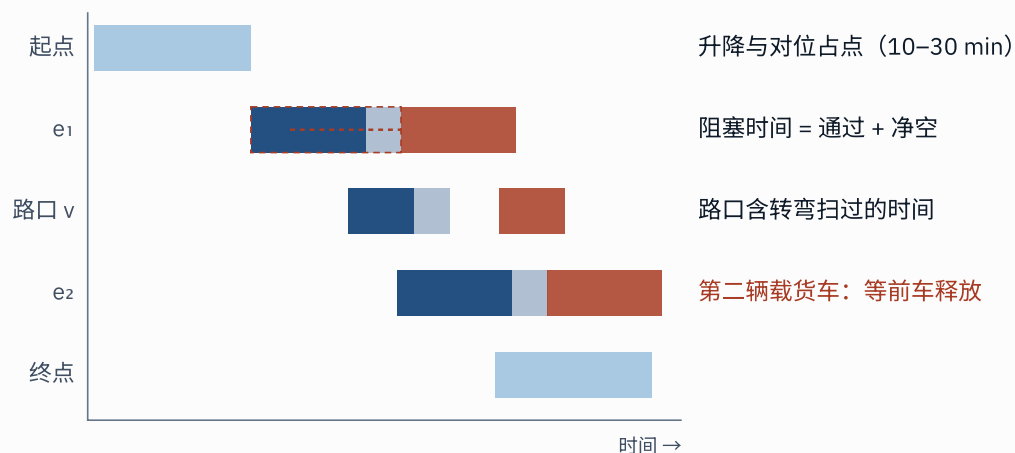
来源: 本研究的七个假设 (2026-10-09 定稿)。路网约束区假设的结论分三段写: 运力区间与起点 K^* ; 全厂口径下所需车数相对 K^* 的位置与自由流之差; 坞口是否成为全厂瓶颈, 取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道。

七个假设, 每个两头都有结论(二):改造价值、安全编排、跨厂预测、车型

#	假设	判据	成立 / 不成立
4	路一车汇率 : 在路网约束区, 关键要素上的一项改造价值不低于 1 台车; 关键要素可由对偶价格识别。改造可选分段闭塞、坞前待命位、会车点、单行环线、改宽、第二入口	仿真中改造前后所需车数之差, 与对偶价格的预测比对; 预期只在“平台 / 上界”接近 1 时两者一致	路一车汇率成立 / 瓶颈在编排, 转而强化第 4 章
5	安全编排 : 朴素派工在高峰会出现死锁或近死锁; 可证明安全的策略只损失很小的吞吐	死锁按无瞬移规则计; 安全代价按最好的安全规则相对路网上界的损失计	安全编排便宜 / 给出安全代价的公式与适用条件
6	跨厂预测 : 由地图直接算出的路网上界与取紧要素, 能跨船厂预测仿真平台、K* 与改造价值; 拓扑指标用来解释上界为什么取紧在那里	留一法; 按关键要素分类: 坞前单车道型、门口型.....	一个两秒的线性规划即可筛查新船厂 / 可迁移的是上界工具与关键要素分类本身
7	车型与占路 : 大车载货、空驶都占路; 小车空驶能让行, 但组队起吊要多跑空车。案例: 浮坞巨型分段的多车联运	比较不同路网约束程度下的最优车队构成	车队构成的最优解随路网约束程度改变 / 车型问题与路网问题可以分开决策

来源: 本研究的七个假设 (2026-10-09 定稿; 车型与占路假设的判据为本页概括)。

占路运输模型：路段和路口都是可独占资源，按阻塞时间占用



- **道路图** $G = (V, E)$ ：路段 e 与路口 v 都是可独占资源
- **载货运输**按路径依次占用每个资源一段阻塞时间（铁路闭塞的思路）
- **空驶按车型分档**：大车空驶也独占；小车空驶可在可交会路段让行
- **不量路宽**：可通行类别（载货独占 / 可与空车交会 / 双向可交会）作情景参数，结论写成可交会比例的函数
- **资源粒度**：长路段可按停靠点分段闭塞、带方向锁；粒度按取紧要素的影像核对选定

一次运输占用： $\tau_r = \text{通过}_r + \text{净空}_r, r \in \text{path}$

■ 载货车 A 的占用 ■ 净空时间 ■ 载货车 B 的占用 ■ 升降、对位

定理清单与当前状态

定理	内容	状态
路网上界	双上界的路网部分：占用率线性规划，加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项。对满足三个占用条件的规则成立；载货路线固定	初稿；重写中
路线自由上界	载货路线也作决策（多商品流），对任何路由规则成立	初稿；重写中
梯形律定理	走廊与环路上，按载货与空驶的不对称占用，给出吞吐关于 K 的分段表达与拥塞阈值	待做
自由流误差无界定理	自由流模型的误差可以无界：构造性证明	亲自证明
非单调性定理	单车道走廊加容量为 S 的待命区，贪心放行下， $K > K_0(S)$ 时吞吐严格下降	待做
安全编排定理	预约到下一个安全待命点不会死锁，并给出相对上界的损失界	规则对照中
路—车汇率定理	汇率由对偶价格给出；只在取紧约束上改造才有价值。新增路段时用路线自由上界	亲自证明
复杂性	带截止期与独占资源的可行性判定是 NP 难的（归约自阻塞作业车间）	待做
候选	坞口命题：名义负荷 $\rho < 1$ 时，阻塞造成的饥饿使系统失稳；路外等待或坞前道路分段使用时恢复稳定。另一项是路网上界的可达性	物理规则下支持；撰写中

来源：本研究的定理清单与状态（2026-10-09 定稿）。高亮为第一篇论文的理论核心。证明与正文亲自完成。

研究地图：一篇论文, 六项分研究, 每项有单独的汇报



来源：本研究的章节架构、论断与假设；各项工作进度与候选船厂名单（2026-10-10）。点击卡片打开对应的分研究汇报。

已有结果:上下两沿都已站稳, 坞口在不瞬移的规则下同样成立

51,767 / 0

上界站得住

龙门吊跨区与物理规则两批实验的 51,767 个占路仿真点（去重）无一超出逐例路网上界。系统上界（无抽样噪声）玉浦 1,736、烟台 1,298；路线自由上界对任何路由规则成立。

[627, 1,720]

运力是区间，下沿是预约

检验过的无死锁规则里最好的是整条路径预约；新做的安全放行精确、不死锁，但偏保守， $K \geq 20$ 时低于预约。两厂下沿都只到上沿的约 36%。

27 / 117

玉浦本厂：日均在约束区外，高峰在内

本厂日均 339 个时整条路径预约要 27 台，低于 $K^* = 50$ ；高峰 678 个时要 117 台（16 h 工作日）。24 h 工作日分别为 15 与 46 台。

在哪里等

坞口：不瞬移也会降

在坞前道路上等吊车的规则（含不瞬移的安全放行）都随吊车负荷 ρ 下降，阈值随车数左移；在路外等的预约不降。坞前道路按停靠点分段，阈值右移。

+76% / +8%

排路与汇率的分界有了样例

坞口取紧的搭载组合下，分段闭塞使路网上界 +76%、预约平台 +8.3%；主情景下只抬上沿（+8%），平台几乎不动（+0.3%）：前者改路值钱，后者先改编排。

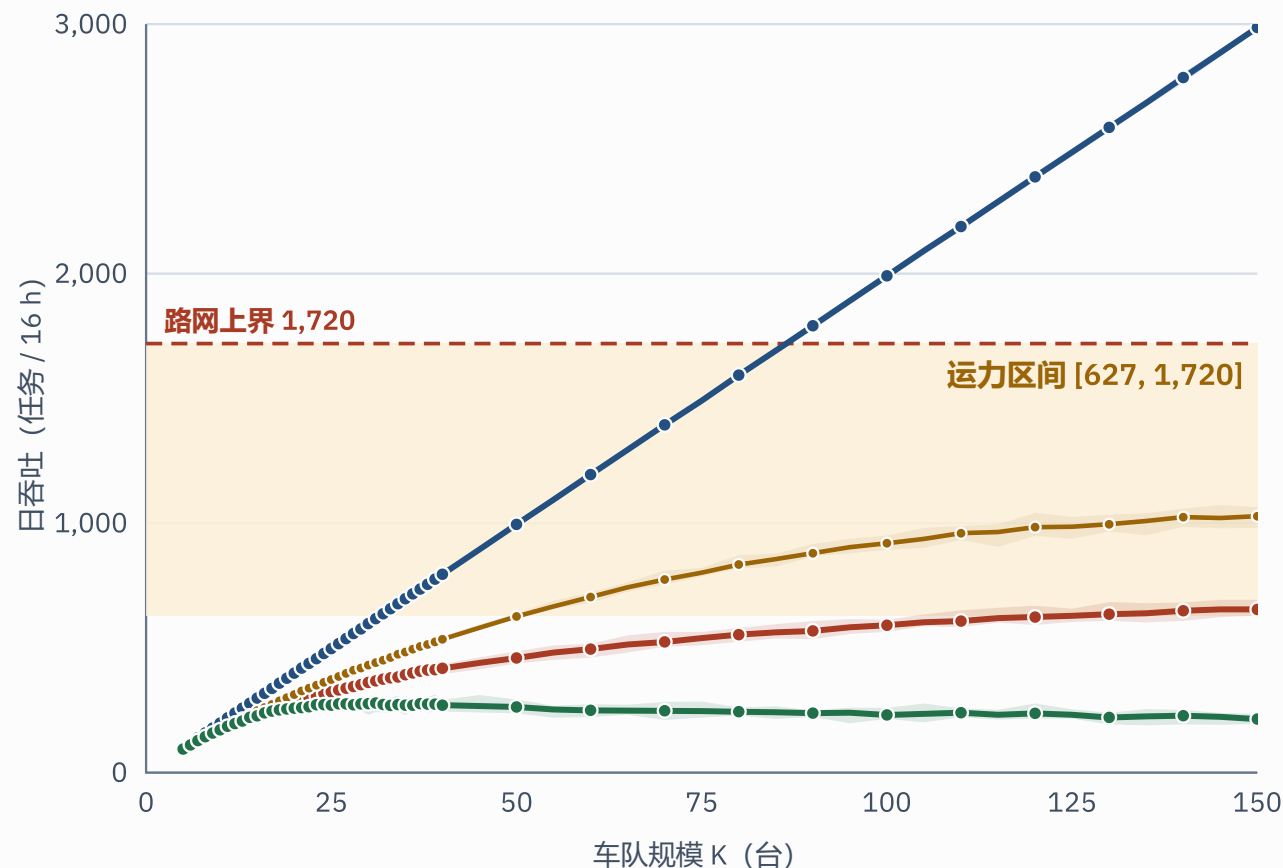
两侧

两座船厂分落约束区判据两侧

烟台本厂每天 23–46 个只要 1–2 台车；玉浦高峰进入约束区。关键要素分两类：坞前单车道型（玉浦 1 号坞前道路）与门口型（烟台涂装厂房的两个门，厂房用途为推定），都经影像核对。

标志图：自由流一路上升，占路运力落在区间之内

玉浦 烟台



自由流 整条路径预约 安全放行 逐段申请 (参照规则) 运力区间

627-1,720

运力区间 (个/日): 下沿为整条路径预约的饱和平台 (K = 100-150 均值), 上沿为路网上界

36%

下沿只到上沿的这一比例: 其余差距由编排决定, 是第 4 章要挣回的部分

K ≈ 50

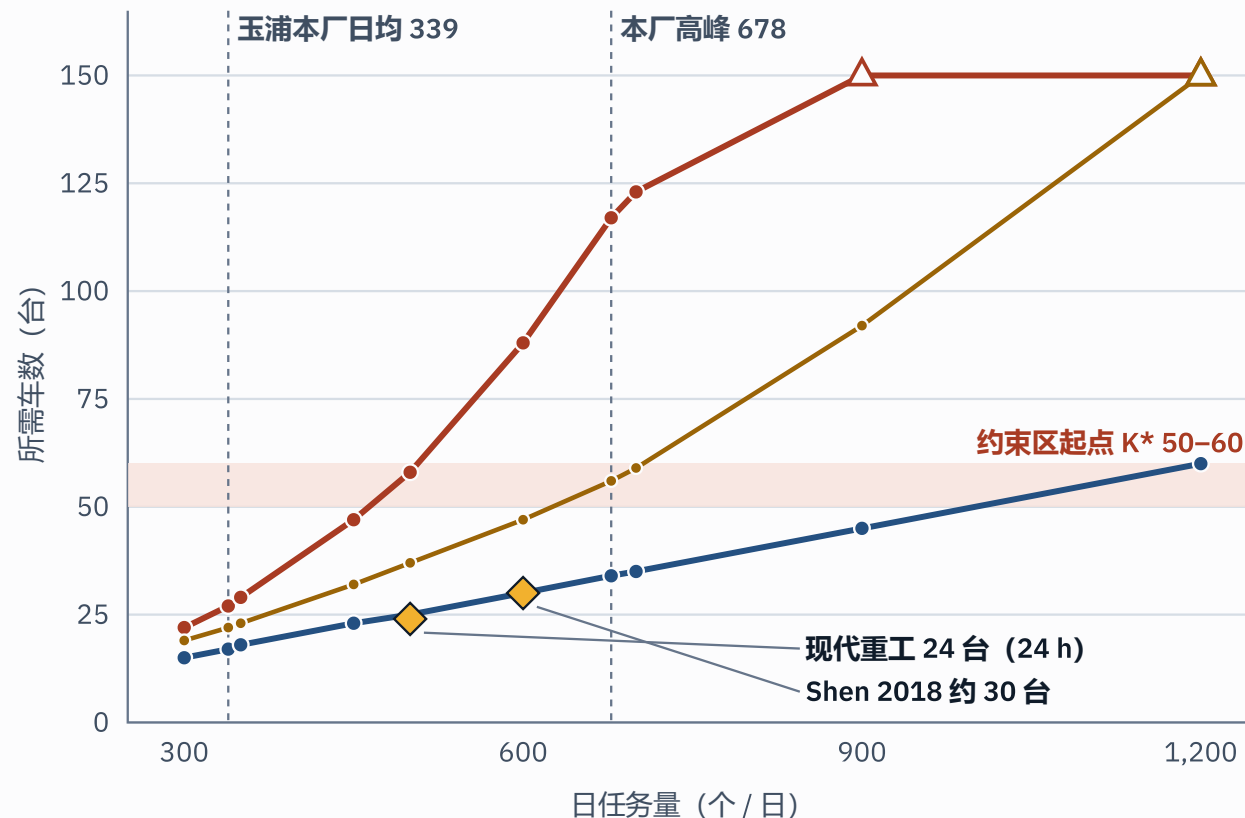
路网约束区起点 (边际比首次 < 20%; 区间 50-60)

来源: 本研究仿真, 玉浦地图 (加浮坞与支路前) 与烟台地图; 饱和需求, 10 个种子均值, 阴影为最小-最大。吞吐 = 每 16 h 完成的运输任务数。路网上界只约束占路模型; 系统上界 (无抽样噪声) 玉浦 1,736、烟台 1,298。逐段申请为参照规则 (瞬移疏散 900 s), 不单独支撑结论。

工作区：所需车数随日任务量上升，现场车队落在自由流与预约之间

16 h 工作日

24 h 工作日



■ 自由流 ■ 整条路径预约 — 逐段申请 (参照规则) ■ 现场车队 ■ 约束区起点 K* 50-60

27

玉浦本厂日均 339 个：整条路径预约所需车数，低于 $K^* = 50$ (16 h 工作日)

117

本厂高峰 678 个：整条路径预约所需车数 (16 h 工作日)

30 → 88

每天 600 个 (韩国大型厂量级)：自由流 → 整条路径预约 (16 h 工作日)

来源：本研究仿真：玉浦地图（加浮坞与支路前）主情景、坞前道路整段，所需车数 = 10 个种子平均吞吐 $\geq 0.99 \times$ 日任务量的最小整数 K ；空心三角为 $K = 150$ 仍未达到。玉浦日任务量 339 个为同法折算（年际 294–363，与韩华系统直接锚点 350 相差 3%），高峰取 2 倍；现代重工约 500 次、24 台、24 h（박창규、서준용 2006）；Shen 等 2018 约 600 个、约 30 台（班次未写）（均经全文核对）。 K^* 区间 50–60 来自路网约束区判据。主口径在完成更不保守规则的对照后确定。

论文架构：七章、四篇期刊论文, 共同回答一个核心问题

章	题目	要回答的问题	成果	论断 · 假设	论文
1	绪论	自由流前提从哪来，为何在船厂失效	四个领域的文献地图	—	—
2	占路运输模型	怎样表示载货变宽、升降占点、路口被扫	阻塞时间图；复杂性；公开数据实例生成器	双上界	论文一
3	运力机理	运力从哪里来，何时卡在路网，坞口何时失稳	路网与路线自由上界；梯形律、误差无界、非单调性定理；运力区间与工作区图	双上界、梯形律；约束区、下降段、自由流误差假设	
4	交通编排	怎样分派任务并排出无死锁的通行顺序	精确模型、大规模算法、安全编排定理、滚动在线	派车变排路；安全编排代价	论文二
5	车队与路网协同设计	买车还是改路，买大车还是小车	汇率定理；路—车汇率表；控制粒度；双层算法	路—车汇率；改造价值、车型与占路	论文三
6	多船厂检验	这些规律是否普适、能否预测	15 座公开布局；关键要素分类；留一法预测	跨船厂可推广；跨厂预测	论文四
7	结论	—	—	—	—

来源：本研究的章节架构、论断与假设的归属，以及第 3、6 章的产出规划。高亮为第一篇论文的理论核心。

四篇论文的投稿去向：全部取自学院 2026 期刊目录, B 类为主、A 类冲刺

论文	首选（B 类）	冲刺（A 类）与条件	备选（B 类）	补充（C 类）
论文一 第 2–3 章 · 上界、运力区间、坞口	<i>Transportmetrica A</i> <i>Ocean Engineering</i>	<i>RESS</i> 坞口命题写成阻塞致饥饿失稳与恢复的系统结果并证出	<i>IEEE T-ASE</i> <i>Applied Mathematical Modelling</i>	<i>CAIE · JSPD</i>
论文二 第 4 章 · 交通编排	<i>IEEE T-ASE</i> <i>Transportmetrica A</i>	<i>IEEE TII · IEEE T-RO</i> 滚动在线编排接入数字孪生闭环；或写成载货变形智能体的可证明安全协同	<i>EAAI · ESWA</i> <i>IEEE RA-L</i>	<i>CAIE · AAMAS</i> <i>JMS</i>
论文三 第 5 章 · 车队与路网协同设计	<i>Ocean Engineering</i> <i>IEEE T-ASE</i>	<i>RESS</i> 写成关键路段失效下的运力损失与冗余设计	<i>Transportmetrica A · ESWA</i> <i>ASC · JMP</i>	<i>CAIE · JSPD</i>
论文四 第 6 章 · 多船厂检验	<i>Ocean Engineering</i> <i>J. Marine Science and Application</i>	— 无自然对口的 A 类，不强求	<i>EAAI</i> 与遥感分割的自动布局提取打 通时	<i>JSPD · IJNAOE</i> <i>JMSE · ISP</i>

来源：船舶工程学院 2026 期刊分级目录（毕业要求文件 2026-09-23 版，第 1、7 节）。缩写：Transportmetrica A = Transportmetrica A: Transport Science；RESS = Reliability Engineering & System Safety；T-ASE / TII / T-RO / RA-L = IEEE Trans. Automation Science and Engineering / Trans. Industrial Informatics / Trans. Robotics / Robotics and Automation Letters；EAAI = Engineering Applications of Artificial Intelligence；ESWA = Expert Systems with Applications；ASC = Applied Soft Computing；JMP = J. Manufacturing Processes；CAIE = Computers & Industrial Engineering；JSPD = J. Ship Production and Design；AAMAS = Autonomous Agents and Multi-Agent Systems；JMS = J. Manufacturing Systems；IJNAOE = Int. J. Naval Architecture and Ocean Engineering；JMSE = J. Marine Science and Engineering；ISP = International Shipbuilding Progress。

成果与毕业要求:已有一篇 B 类发表, 学位论文各篇以 B 类为主线

达到学制年限申请

中期评估良好以上，至少 1 篇 B 类及以上期刊论文；在此基础上满足其一：1 项 A；2 项 B；1 项 B + 2 项 C。

未达到学制年限申请

中期评估优秀，至少 1 篇 B 类及以上期刊论文；在此基础上满足其一：1 项 A + 1 项 B；3 项 B。

成果	期刊（等级）	状态
遥感分割论文	<i>Ocean Engineering</i> (B)	已发表 368 (2026)
车队选型论文	<i>Ocean Engineering</i> (B)	目标期刊
论文一（第 2–3 章）	<i>Transportmetrica A / OE</i> (B) ； <i>RESS</i> (A)	第 5–8 周成文
论文二（第 4 章）	<i>IEEE T-ASE</i> (B) ； <i>TII / T-RO</i> (A)	规则对照起
论文三（第 5 章）	<i>OE / IEEE T-ASE</i> (B) ； <i>RESS</i> (A)	改造仿真起
论文四（第 6 章）	<i>OE / JMSA</i> (B)	A 组标注中

来源：船舶工程学院博士毕业要求（2026 期刊目录更新版，2026-09-23；成果数量规则沿用此前文件，学院另发细则时以新细则为准）第 0、2、3 节；遥感分割论文见“遥感分割”汇报，车队选型论文见“船厂分段运输车选型”汇报。JMSA = Journal of Marine Science and Application；其余缩写见上一页。

算法路线, 以及给三个前沿社区带回什么

算法（第 4、5 章）

- **精确模型**：CP-SAT 区间变量，每个路段、路口一个 no-overlap 约束；小实例的地面真值
- **大规模**：分派与通行顺序一体化的大邻域搜索；优先级规划处理冲突；对比“先自由流排程、再事后消解冲突”
- **安全层**：安全编排定理的预约策略作为任何启发式之外的安全壳
- **滚动在线**：完工时刻不确定时滚动重排；“带预测的放行”
- **协同设计**：外层选改造与车队，内层用编排评估；汇率定理的对偶价格给外层排序
- **可选前沿**：用大语言模型进化编排规则（EoH、ReEvo、FunSearch；检索未见船厂应用）

写法：“我们把 X 推广到 Y，并发现 Z 在 Y 下改变”

多智能体路径规划

一类新智能体：载货后外廓成倍变大、起讫点长时间升降、需要定车队规模；已有“大体量智能体”外形固定、没有任务

铁路运力理论

把阻塞时间与压缩法搬到没有轨道、载货与空驶占用不对称的道路网

带阻塞的排队网络

一个“车与空位”对称性被打破的现实系统：空车与载货车占用不同

进度：三项一阶修正已完成, 第 4 章第一个规则对照正在算

时间	事项	产出	状态
10-08	两厂立旗实验；双上界定理收紧为路网上界；搭载按吊车节拍	立旗曲线；坞口机理	完成
10-09	全面检查进展；论断与假设定稿；玉浦 1 号坞前道路、烟台涂装厂房门口影像核对	三项一阶修正	完成
10-09	文献锚点：玉浦日任务量 339；现代重工 24 台 / 24 h；陶宁蓉 2017 全文区分	外部对照；绪论	完成
10-10	安全放行规则；坞前分段闭塞；全厂口径任务量（整数 K，16 h / 24 h）	运力区间；工作区图；坞口按 K 的阈值	完成
10-10	系统上界；路线自由上界；路线余量；对偶价格表	上界数字；汇率表输入	完成
10-10 起	先换用玉浦新地图（加浮坞与支路后）；更不保守的无死锁规则：逐步可行性搜索；认领截到下一个安全待命点（安全编排定理）	下沿、下降段、安全编排代价的复核	进行中
随后	改造仿真（玉浦新地图上）；门口粒度；坞口三资源小网络	第一张路—车汇率表	规则对照后
随后	约束区假设：第 2 段新数字、第 3 段两层写法、主口径（16 h / 24 h，日均 / 高峰）	约束区假设定稿	规则对照后
再后	浮坞情景；有限待命区 S	车型假设案例；下降段的 $K_0(S)$	改造仿真后

来源：本研究各项工作的进度与结果（截至 2026-10-10）。

八周计划:修正两周已完成, 第一篇论文 3-4 个月内投出

时间	研究与写作	计算	产出（论文中的位置）
第 1-2 周	论断与假设定稿 ✓；影像核对 ✓；A 组标注	物理规则 ✓、上界 ✓、文献锚点 ✓；规则对照（含换用玉浦新图）进行中	第 3 章运力区间、工作区图、坞口节；上界数字
第 3-4 周	重写两个上界的证明；规则对照后定约束区假设三项；写坞口命题（三资源小网络）	改造仿真、汇率表；浮坞情景	第一张路—车汇率表；第 5 章雏形；玉浦定稿
第 5-8 周	第一篇论文成文	外部对照表（按周期时间归一）；A 组前几座的路网上界与平台	论文一投稿稿（Transportmetrica A 或 OE）；第 6 章第一批数据

第一篇论文的四个结果：① 模型与路网上界（系统上界、路线自由上界）；② 运力区间与工作区；③ 坞口：车在哪里等、坞前道路怎样分段，不瞬移也成立；④ 排路与汇率的分界规则（物理规则下的两个样例）与第一张路—车汇率表。

来源：本研究的第一篇论文与八周计划；工作进度（2026-10-10 决定先做规则对照、再做改造仿真）。

最可能的质疑, 以及怎样回应

质疑	回应
船厂冲突早有人做 Roh & Cha 2011; Heo 2013; Moon 2017; Tao 2017	他们把交叉当作路径搜索里的软惩罚、单车转弯罚时；陶宁蓉等 2017（全文已核）是按车数计路段容量的单厂仿真。都没有阻塞时间的形式化、规则比较与死锁、上界，也没有车队与路网设计。
多智能体路径规划早有大体量智能体 Li et al. 2019	已有工作外形固定、没有取放任务；载货变形、长时升降、车队定规模三者合一的没有发现。本文把它们作为迁移来源。
船厂车少，堵不起来	这正是路网约束区假设检验的，物理规则下已逐格检验：玉浦本厂日均 339 个时按预约不在约束区（27 台 < 50），高峰 678 个时在（117 台，16 h 工作日）；每天 600 个的大厂量级下 16 h 也成立。两头都有结论。
坞口下降是瞬移造成的假象	物理规则下已检验：不瞬移、不死锁的安全放行同样随 ρ 下降，阈值随车数左移；在路外等的预约不降；坞前道路分段把阈值右移。结论写成“在哪里等、怎样分段”的条件读数与设计杠杆。
没有实测数据	定理不依赖数据；玉浦日任务量按公开数据同法折算为 339 个（与韩华系统直接锚点 350 相差 3%）；现代重工 24 台（24 h）与 Shen 等约 30 台，都落在模型 24 h 下自由流与预约之间。
独占假设太强	独占是参数：结论写成可交会比例的函数；资源粒度（整段、按停靠点分段、门口）同样是情景参数，由影像核对选定。

来源：本研究仿真（物理规则与全厂任务量）；外部锚点核查与陶宁蓉 2017 全文对照；박창규、서준용 2006；Shen 等 2018。

风险与缓解

风险	缓解
工作日长度与日均 / 高峰口径改变约束区判据的读数（玉浦高峰 16 h 成立、24 h 在起点附近）	两种口径都报，写成“哪种口径下成立”；主口径在规则对照后确定。现代重工写明 24 h，可作外部依据。
安全放行偏保守（约 2/3 的等待来自判据拒绝），区间下沿与下降段可能随规则改变	正在用更不保守的无死锁规则复核；下沿始终取“检验过的规则中最好的一个”并写明规则，区间只会收窄。
玉浦换用新地图（加浮坞与支路后），数字会变	规则对照开始前先换图，并与旧图（加浮坞与支路前）逐项对照；所有结论写明所用地图，论文用定稿图重出图表。
Sun 2024 所在的常道方组接着做	检索未见 2025–2026 年的后续；第一篇论文按计划 3–4 个月内投出，同时挂预印本。
目前只有两座船厂	名单上 20 座都已备好地图与底图；A 组 6 座先算路网上界（很快），仿真随后；关键要素影像核对是每座船厂的固定步骤。

成果阶梯:每章的地板都能独立成文(B类),天花板冲A类

	地板（做了就有）	目标	天花板
3 运力机理	一座船厂上的双上界与梯形曲线 两座已有	两个上界与梯形律、误差无界、非单调性定理证出；运力区间与工作区判据	路网上界的可达性与坞口命题
4 交通编排	精确模型 + 大规模算法，胜过“自由流排程 + 事后消解”	安全编排定理的策略且损失小；区间下沿推到现场单车效率	大语言模型进化的编排规则胜过手写规则并能跨厂迁移
5 协同设计	车队与改造方案的网格评估	汇率定理与关键要素识别（含控制粒度）	带最优性间隙的双层协同设计算法
6 多船厂	8 座船厂	15 座以上；关键要素分类与留一法预测	由拓扑直接估拥塞阈值的简式

已有工作只作工具, 论文从新的前提出发

已有资产	在新方向中的用途
车队选型论文	ALNS 与 CP-SAT 代码作第 4 章算法起点；价格数据作第 5 章车型与采购成本
组队协同的思路	第 5 章车型与占路假设：占路条件下的大车与组队
中心线路网与描图工具	第 6 章多船厂布局的生产工具
遥感分割论文（已发表）	可选：加快多船厂布局的提取

[查看车队选型论文的汇报 →](#)

[查看遥感分割论文的汇报 →](#)

船厂里, 载着分段的平板车不是在路上跑, 而是把路占了: 运力的天花板在路网, 不在车队。

谢谢，请老师指正。

来源：本研究对已有资产的安排。论文以占路这一新前提为出发点，已有工作只作工具与引用。

参考文献(1/3)

1. Cheng, Y.-L., Sen, H.-C., Natarajan, K., Teo, C.-P., Tan, K.-C. (2005). Dispatching automated guided vehicles in a container terminal. In J. Geunes, P.M. Pardalos (Eds.), *Supply Chain Optimization*, 355–389. Springer. doi:10.1007/0-387-26281-4_11
2. Dallery, Y., Towsley, D. (1991). Symmetry property of the throughput in closed tandem queueing networks with finite buffers. *Operations Research Letters* 10(9), 541–547. doi:10.1016/0167-6377(91)90075-Z
3. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
4. Farhi, N., Nguyen Van Phu, C., Haj-Salem, H., Lebacque, J.-P. (2016). Traffic modeling and real-time control for metro lines. arXiv:1604.04593; published in parts in *Proc. 2017 American Control Conference*, 3834–3839. doi:10.23919/ACC.2017.7963542
5. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
6. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
7. Han, S.W., Oh, S.H., Kim, K.S., Woo, J.H. (2024). Shipyard block transport scheduling optimization via simulation and reinforcement learning (poster). *Proc. 2024 Winter Simulation Conference*.
8. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/SSNAK.2013.50.5.298
9. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
10. Li, J., Surynek, P., Felner, A., Ma, H., Kumar, T.K.S., Koenig, S. (2019). Multi-agent path finding for large agents. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7627–7634. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017627
11. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.

参考文献(2/3)

12. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
13. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
14. Meng, L., Zhu, H., Jiang, Z., Liu, J. (2018). 基于遗传算法的平板车调度优化方法. *哈尔滨工程大学学报* 39(3), 554–560. doi:10.11990/jheu.201609085
15. Moon, J.-H., Ruy, W.-S., Cho, D.-Y. (2017). An operation scheduling of transporters considering turns and passing delay at the intersection roads on the shipyard. *J. Society of Naval Architects of Korea* 54(3), 187–195. doi:10.3744/SNAK.2017.54.3.187
16. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
17. Park, C., Seo, J. 박창규, 서준용 (2006). JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries (조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례). *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
18. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
19. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
20. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
21. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
22. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126. <https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/384.pdf>

参考文献 (3/3)

23. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)
24. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
25. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
26. Wang, N., Yin, J., Khan, R.U. (2024). Risk coupling assessment of vehicle scheduling for shipyard in a complicated road environment. *J. Marine Science and Engineering* 12(4), 685. doi:10.3390/jmse12040685
27. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37 (NeurIPS 2024).
28. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646
29. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
30. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034
31. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

报道与厂商资料（引用前回原文核对）：KED Global (2024) 韩华海洋运输车；KHL 关于澳大利亚 ASC 船厂分段的报道；SCHEUERLE SHT 1300 资料；苏州大方 DCY270 参数页（2026-09-24 存档）。